



# Quadern tècnic

Robòtica · 1r de Batxillerat · Trimestre 1

Nom i cognoms \_\_\_\_\_

Grup \_\_\_\_\_ Curs \_\_\_\_\_

**Aquest quadern és el teu material permès a la prova del trimestre.**

És el **25 % de la nota** (rúbrica R4). Escriu-hi cada sessió, no tot al final: un quadern ben portat és el teu millor aliat el dia de la prova.

**Aquest trimestre: SA1** Què és un robot? · **SA2** Sortides digitals i PWM · **SA3** Entrades i sensors.

## Com s'usa i com s'avalua

### Les 5 regles

1. **Un full per sessió:** davant a la 1a hora, darrere a la 2a. Els objectius i el vocabulari ja hi són impresos.
2. **Escriu a cada sessió, no tot al final.** 2-3 minuts després de cada part és suficient.
3. **Els esquemes i diagrames, a mà** sobre la quadrícula: circuit, diagrama de flux, pseudocodi.
4. **Els errors es documenten** a la caixa «Error del dia»: què fallava, com el vas trobar (DEPURA) i com el vas resoldre. Un error ben documentat **suma** (R1 i R4); amagar-lo, no.
5. **Si fas servir IA, ho declares** al full del dia i saps explicar cada línia del codi que lliuris.

### Què s'avalua (rúbrica R4 — 25 % de la nota)

- **Quadern complet i al dia** (cada sessió té la seva pàgina treballada).
- **Claredat tècnica:** s'entén què vas fer i per què; decisions justificades.
- **Error i depuració:** documentats amb la rutina DEPURA.
- **Terminologia correcta** (tens el vocabulari imprès a cada pàgina: fes-lo servir).

 A la **prova del trimestre** (última sessió) pots tenir aquest quadern sobre la taula. Al final de cada SA, **fotografia les pàgines** i puja-les a la tasca de Classroom corresponent.

### Índex del trimestre

| Sessió   | Títol                                                                                                              | Data |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SA1 · S1 | Què és un robot?                                                                                                   |      |
| SA1 · S2 | Arquitectura i seguretat                                                                                           |      |
| SA1 · S3 | El primer programa                                                                                                 |      |
| SA2 · S1 | Variables i la primera sortida                                                                                     |      |
| SA2 · S2 | Estructures de control: el semàfor                                                                                 |      |
| SA2 · S3 | PWM: intensitat i color                                                                                            |      |
| SA2 · S4 | Producte: panell de senyalització                                                                                  |      |
| SA3 · S1 | Entrades digitals i monitor sèrie                                                                                  |      |
| SA3 · S2 | Entrades analògiques                                                                                               |      |
| SA3 · S3 | Funcions + PRODUCTE: alarma/aparcament                                                                             |      |
| SA3 · S4 |  PROVA PRÀCTICA T1 (individual) |      |

# SA1 · S1 — Què és un robot?

Data: \_\_\_\_\_

 **Avui:** Descobrir robots amagats a casa · Classificar en entrada-procés-sortida · Conèixer el mètode de projecte  
 **Vocabulari:** sistema embegut · entrada · procés · sortida · sensor · actuator

 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

## SA1 · S1 — Què és un robot?



### Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_



### Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? \_\_\_\_\_

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

# SA1 · S2 — Arquitectura i seguretat

Data: \_\_\_\_\_

- 
**Avui:** Reconèixer les parts de la placa Arduino · Distingir digital d'analògic · Muntar amb seguretat
- 
**Vocabulari:** microcontrolador · pin digital · pin analògic (A0-A5) · PWM (~) · 5V/GND


 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

## SA1 · S2 — Arquitectura i seguretat



### Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_



### Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? \_\_\_\_\_

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| He entès el que hem treballat     |  |  |  |
| Ho sé fer tot sol/a               |  |  |  |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

# SA1 · S3 — El primer programa

Data: \_\_\_\_\_

 **Avui:** Predir i llegir el codi Blink · Fer parpellejar un LED · Modificar el temps i crear un repte

 **Vocabulari:** setup() · loop() · pinMode · digitalWrite · delay() · PRIMUM

 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

## SA1 · S3 — El primer programa

Àrea de treball amb quadriculació per a notes i reflexions.



### Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_



### Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? \_\_\_\_\_

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| He entès el que hem treballat     |  |  |  |
| Ho sé fer tot sol/a               |  |  |  |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**Vocabulari:** const int · variable · resistència 220  $\Omega$  · ànode · multímetre

## SA2 · S1 — Variables i la primera sortida

Grid area for notes or calculations.



### Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_



### Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? \_\_\_\_\_

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

SA2 · S2 — Estructures de control: el semàfor

Data:


**Avui:**
 Programar un semàfor de 3 LED · Repetir seqüències amb bucles · Afegir una fase nocturna


**Vocabulari:**
 for · if · seqüència · delay() · millis()

APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

## SA2 · S2 — Estructures de control: el semàfor



### Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_



### Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? \_\_\_\_\_

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

 **Vocabulari:** PWM · analogWrite (0-255) · map() · LED RGB · pins ~

## SA2 · S3 — PWM: intensitat i color

Grid area for drawing or writing.



### Error del dia (rutina DEPURÀ) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_



### Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? \_\_\_\_\_

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

 **Vocabulari:** LED RGB · piezo · relé · estat · funció

## SA2 · S4 — Producte: panell de senyalització



### Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_



### Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? \_\_\_\_\_

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

 **Vocabulari:** INPUT\_PULLUP · digitalRead · antirebot (debounce) · Serial Monitor · toggle

## SA3 · S1 — Entrades digitals i monitor sèrie



### Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_



### Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? \_\_\_\_\_

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

 **Vocabulari:** analogRead · conversió A/D · map() · divisor de tensió · llindar

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

## SA3 · S2 — Entrades analògiques



### Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_



### Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? \_\_\_\_\_

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

## SA3 · S3 — Funcions + PRODUCTE: alarma/aparcament

Data: \_\_\_\_\_

 **Avui:** Mesurar distància amb ultrasons · Escriure una funció pròpia · Tancar el producte de la SA  
 **Vocabulari:** HC-SR04 · pulseIn · mesuraDistancia() · Serial Plotter · pseudocodi

 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

## SA3 · S3 — Funcions + PRODUCTE: alarma/aparcament



### Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? \_\_\_\_\_

Com l'he trobat? \_\_\_\_\_

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? \_\_\_\_\_



### Ajuda d'avui — compta per a la R5

Qui m'ha ajudat i en què? \_\_\_\_\_

A qui he ajudat i com (sense fer-li la feina)? \_\_\_\_\_

| Autoavaluació d'avui (pinta'n un) |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| He entès el que hem treballat     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Ho sé fer tot sol/a               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Em queda pendent de repassar: \_\_\_\_\_

 FULL DE TREBALL DE LA PROVA (ESQUEMA · PSEUDOCODI · CÀLCULS · ANOTACIONS)

SA3 · S4 — PROVA PRÀCTICA T1 (individual)

 **Pla de millora personal (escriu-lo quan rebis el retorn de la prova — es reprèn a l'inici de la SA següent)**

1 · Què m'ha fallat o m'ha costat més:

2 · Què practicaré concretament:

3 · Com comprovaré que ja ho tinc:

| Balanç del trimestre (pinta'n un per fila) |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Programació (R1)                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Circuits i muntatge (R2/R3)                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| El meu quadern tècnic (R4)                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |